Compte-Rendu : R2.03 - TP1

Serveur WEB Apache2 & Serveur WEB Nginx

Introduction :

L'objectif de ce TP est d'apprendre à mettre en place, configurer et administrer deux des serveurs web les plus utilisés : Apache2 et Nginx (dans le cadre d'une pile LEMP). Les manipulations ont été réalisées sur une machine virtuelle fonctionnant sous Ubuntu 22.04.

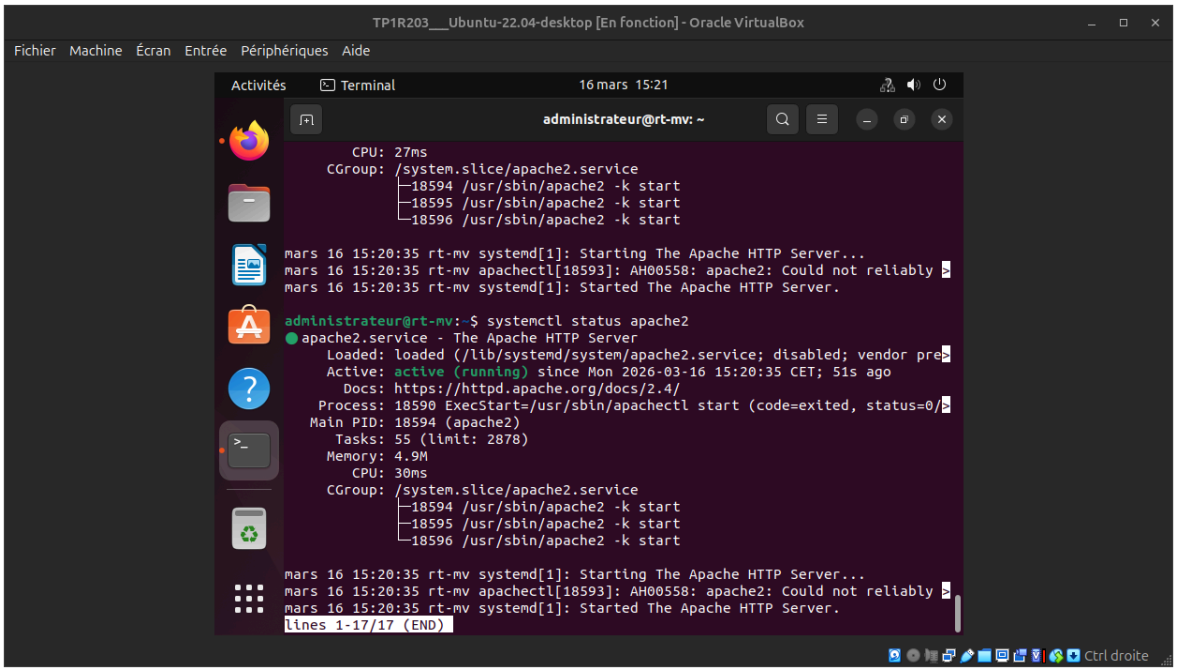
Partie 1 : Serveur WEB Apache2

1.1 Installer les paquets

Pour commencer, nous avons mis à jour la liste des paquets et installé le serveur Apache2 via les commandes :

Bash
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y

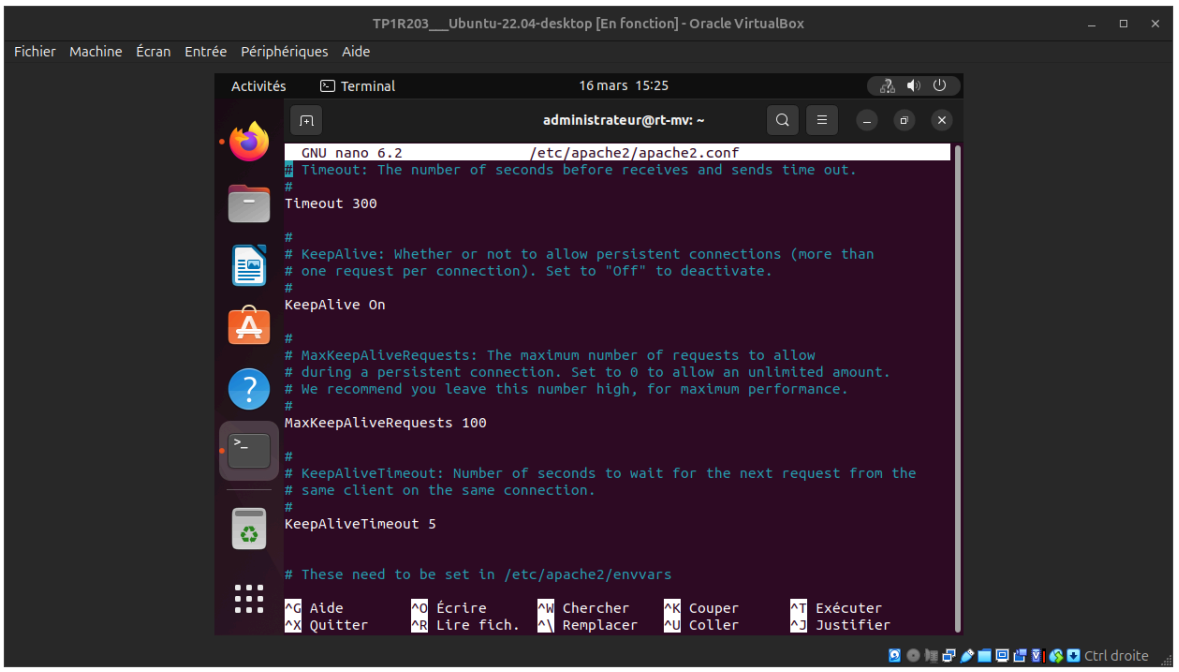
Pour vérifier le bon fonctionnement du service, la commande systemctl status apache2 a été utilisée.



: *Terminal affichant le statut "Active: active (running)" du service Apache2.*

1.2 Configuration de base d'Apache2

Le fichier de configuration principal d'Apache se trouve dans /etc/apache2/apache2.conf. Ce fichier contient les directives globales du serveur ainsi que les permissions d'accès par défaut aux répertoires du système.



: *Aperçu du fichier /etc/apache2/apache2.conf ouvert avec l'éditeur Nano, montrant les blocs de permissions <Directory>.*

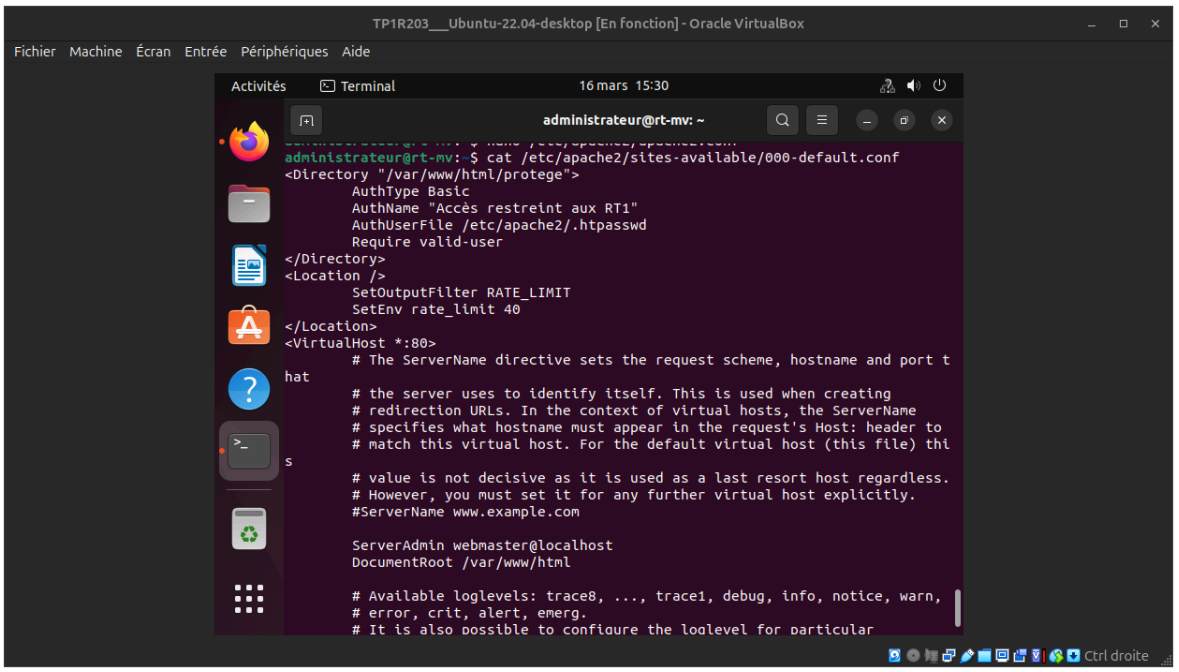
1.3 Pages protégées

L'objectif ici est de restreindre l'accès à un dossier spécifique en demandant un identifiant et un mot de passe.

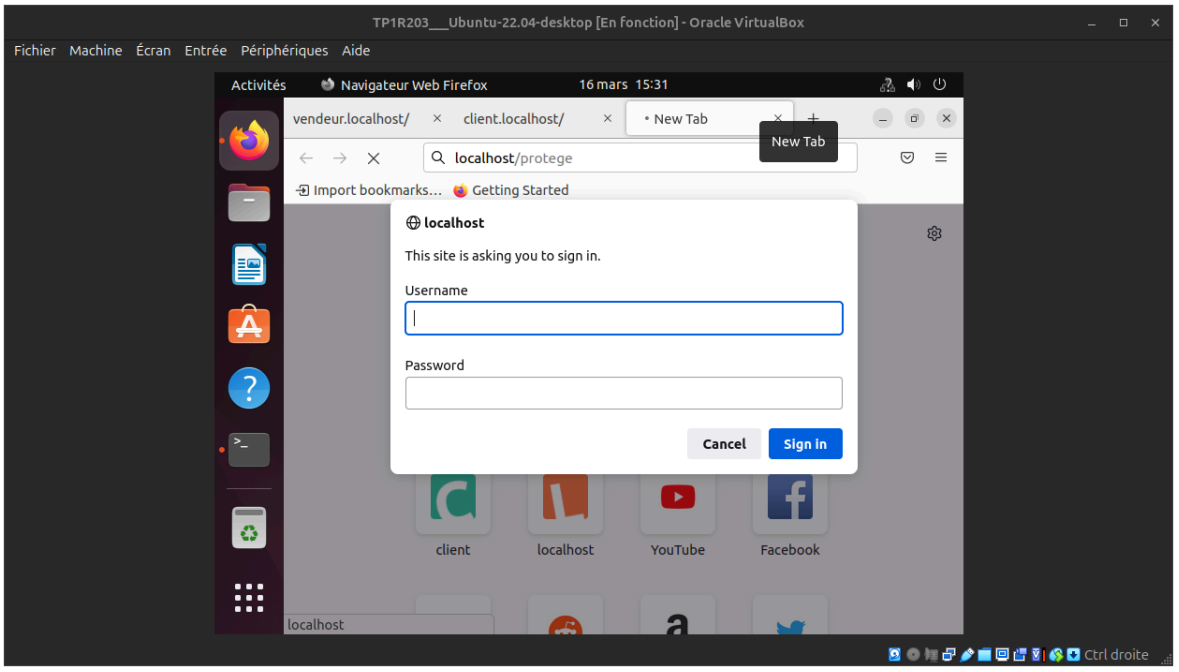
1. Nous avons créé le dossier protégé et généré un fichier de mots de passe (.htpasswd) pour l'utilisateur "rt1" :
2. Bash

sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd rt1

3.
4. Nous avons ensuite modifié le fichier de configuration du site par défaut (/etc/apache2/sites-available/000-default.conf) en ajoutant les directives d'authentification (AuthType Basic, Require valid-user).



: *Terminal montrant le bloc <Directory "/var/www/html/protege"> ajouté dans le fichier de configuration.*



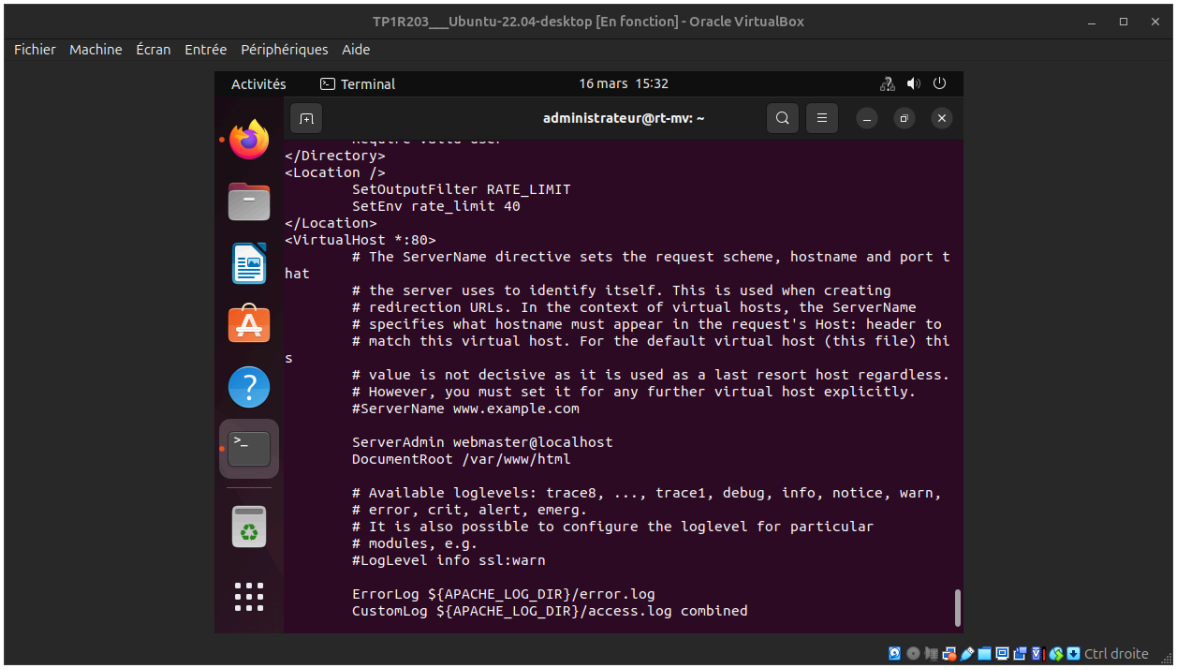
: *Navigateur Firefox demandant les identifiants de connexion lors de l'accès à http://localhost/protege.*

1.4 Limitation de la bande passante

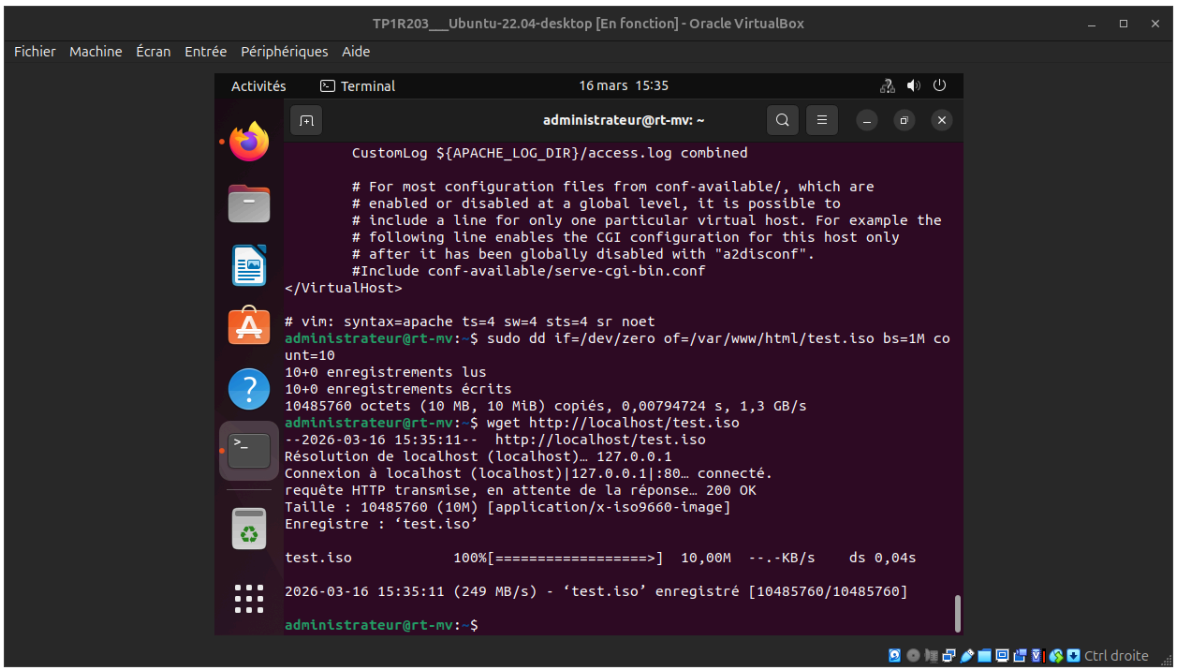
Afin de limiter le débit de téléchargement pour les clients, le module ratelimit a été activé (sudo a2enmod ratelimit).

Nous avons ajouté le bloc de configuration suivant dans 000-default.conf pour brider le débit à 40 Kb/s :

Apache
<Location />
    SetOutputFilter RATE_LIMIT
    SetEnv rate-limit 40
</Location>



: *Fichier de configuration affichant les directives de limitation de bande passante.*

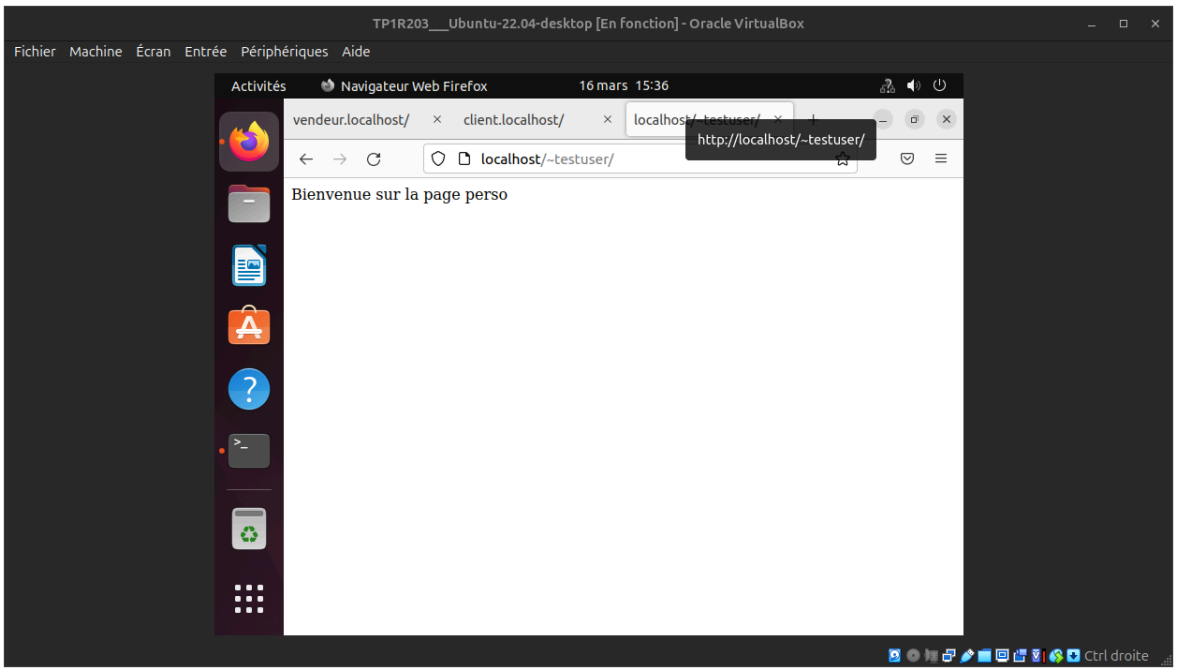


: *Test de téléchargement d'un fichier lourd avec la commande wget, prouvant que la vitesse est bridée aux alentours de 40 KB/s.*

1.5 Pages personnelles

Nous avons activé le module userdir pour permettre aux utilisateurs du système d'héberger leurs propres pages web.

Résolution de problème : Lors de l'accès au site http://localhost/~testuser, une erreur **403 Forbidden** est apparue. Cela était dû aux permissions trop strictes du dossier utilisateur sous Ubuntu. Le problème a été résolu en accordant les droits de lecture et d'exécution au serveur web : sudo chmod 755 /home/testuser.

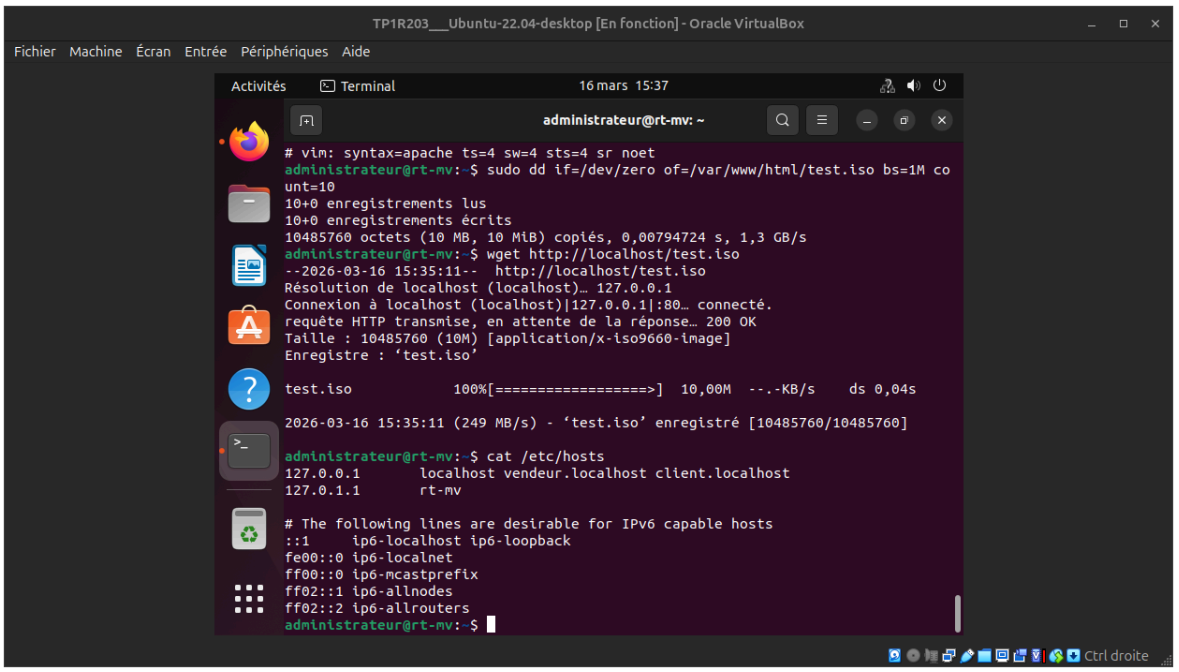


: *Navigateur affichant correctement la page web personnelle de l'utilisateur après correction des droits.*

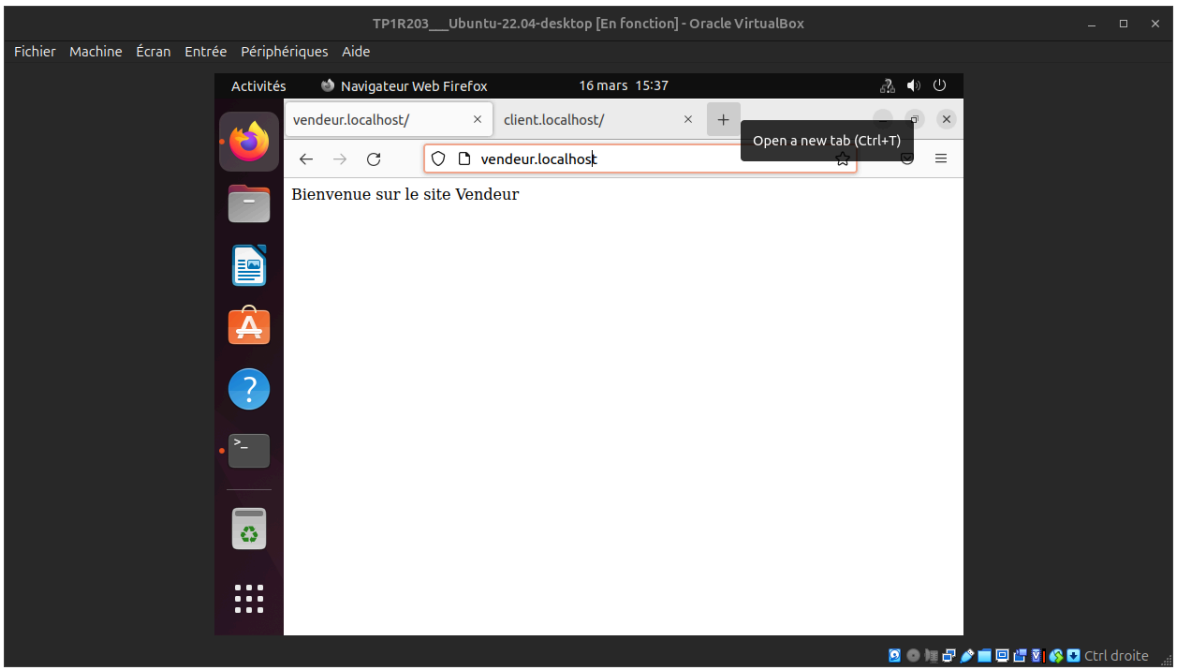
1.6 Serveurs virtuels (Virtual Hosts)

Pour héberger plusieurs sites sur le même serveur, nous avons configuré des serveurs virtuels.

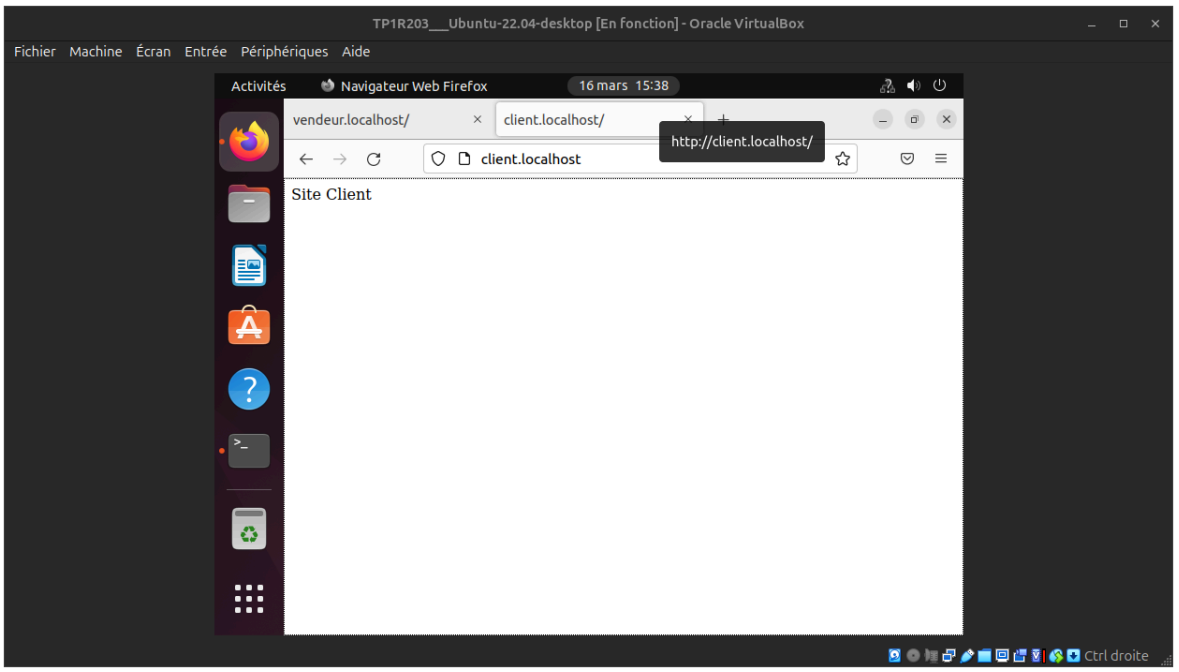
1. Modification du fichier de résolution DNS local (/etc/hosts) pour faire pointer vendeur.localhost et client.localhost sur l'adresse de bouclage (127.0.0.1).
2. Création de deux fichiers de configuration distincts (vendeur.conf et client.conf) avec la directive ServerName et DocumentRoot appropriée, puis activation avec a2ensite.



: *Contenu du fichier /etc/hosts modifié.*



: *Affichage du site http://vendeur.localhost.*



: *Affichage du site http://client.localhost.*

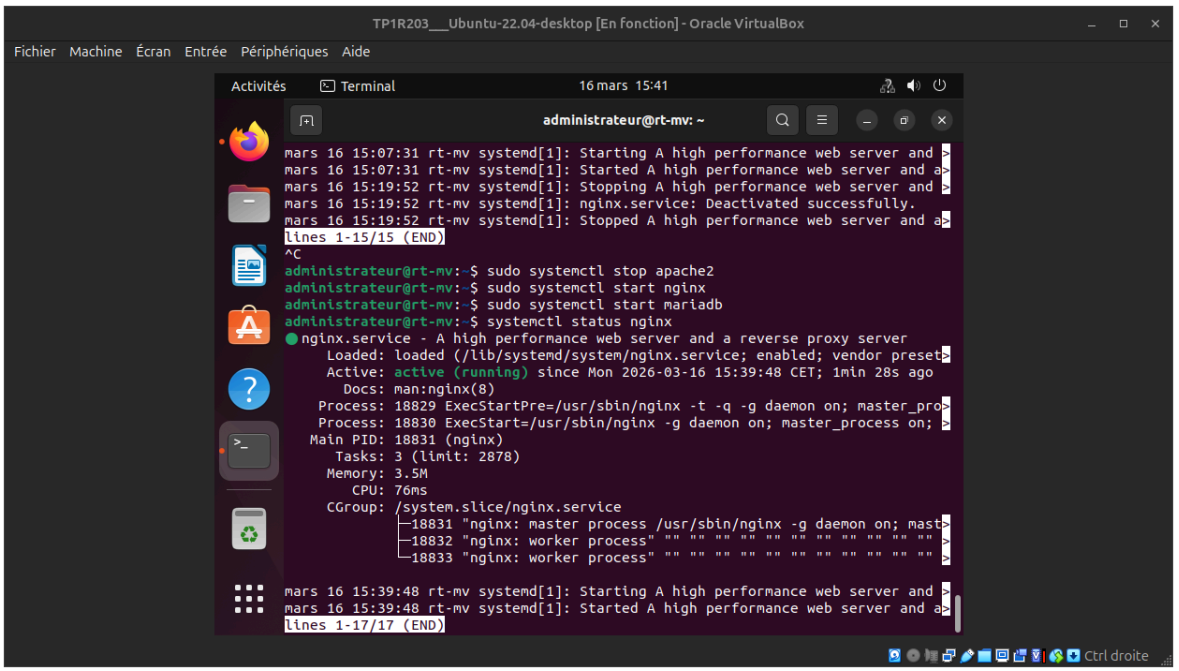
Partie 2 : Machine LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP)

Note technique : Avant de démarrer cette partie, le service Apache2 a dû être totalement arrêté (sudo systemctl stop apache2). En effet, Apache et Nginx écoutent tous les deux sur le port 80 (HTTP). Ne pas arrêter Apache entraînait une erreur de démarrage ("*Address already in use*") pour Nginx.

2.1 Mettre en œuvre un serveur LEMP

Installation de l'ensemble des paquets nécessaires pour la nouvelle architecture :

Bash
sudo apt install nginx mariadb-server php-fpm php-mysql -y



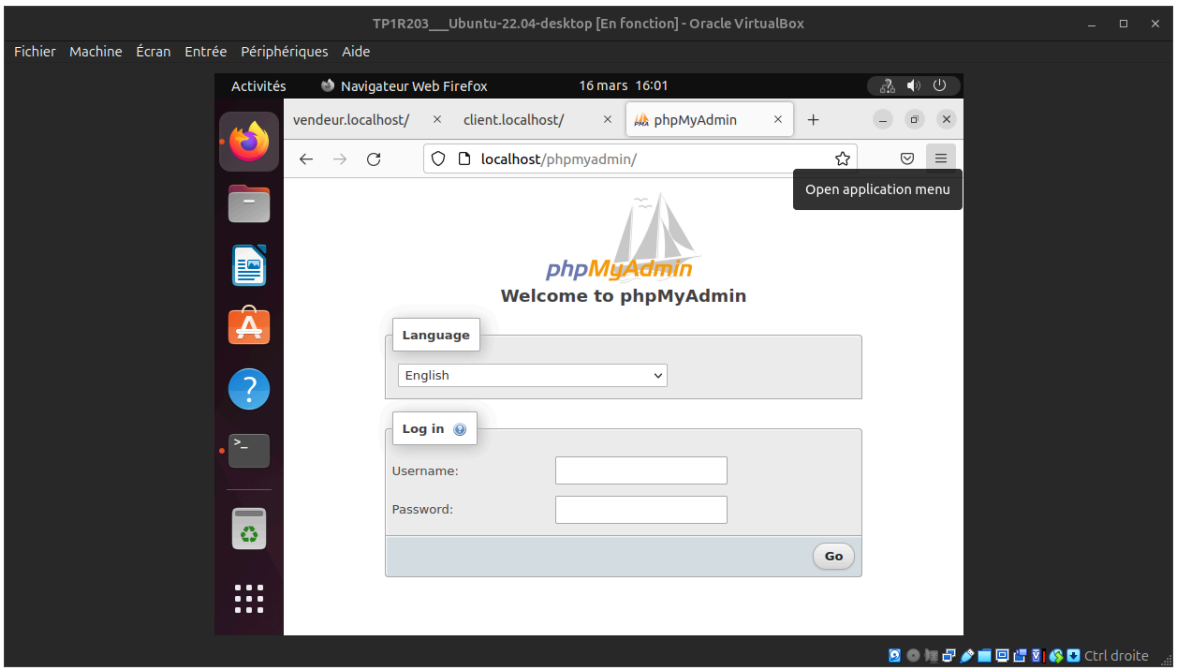
: *Vérification du statut des services Nginx et MariaDB, confirmant qu'ils sont bien actifs.*

2.2 Installer phpmyadmin

Pour gérer la base de données, l'outil web PhpMyAdmin a été installé et un lien symbolique a été créé vers le répertoire web par défaut de Nginx.

Résolution de problèmes : Contrairement à Apache, Nginx ne gère pas le PHP nativement. Nous avons rencontré une erreur **403** (accès refusé à la liste des fichiers) puis une erreur **502 Bad Gateway**. Pour les résoudre, il a fallu configurer le fichier /etc/nginx/sites-available/default pour :

1. Ajouter index.php dans la directive index.
2. Décommenter le bloc location ~ \.php$ et s'assurer que le chemin vers le socket de PHP-FPM (ex: php8.1-fpm.sock) était strictement correct.



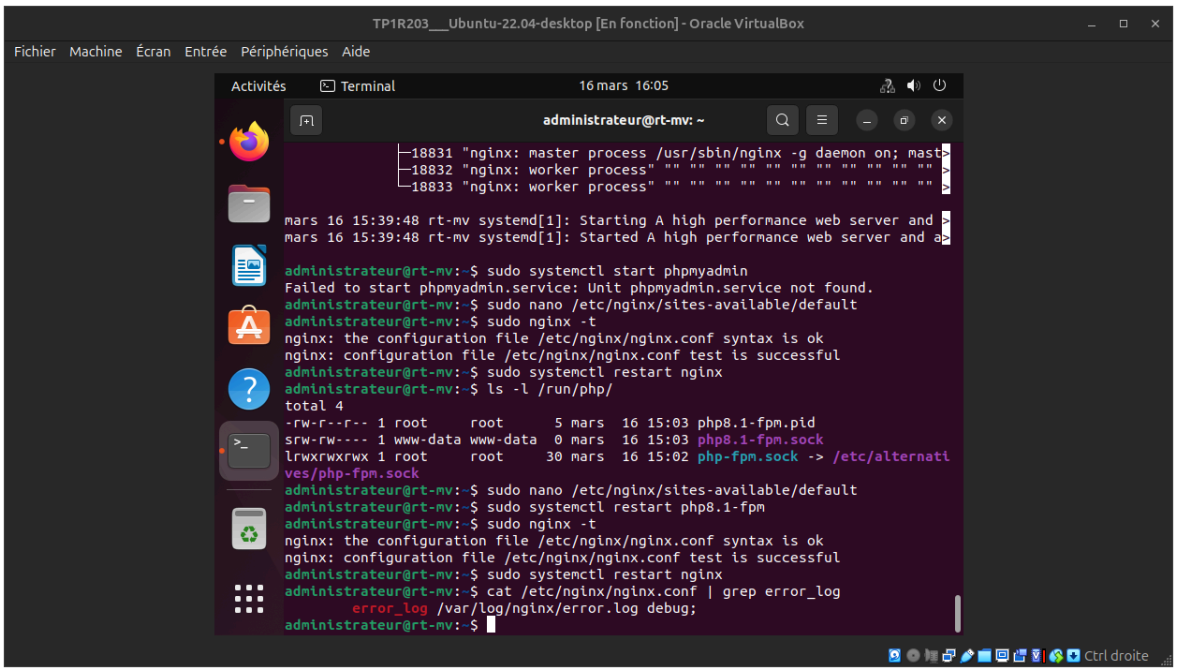
: *Interface de connexion PhpMyAdmin s'affichant avec succès après la configuration du moteur PHP-FPM dans Nginx.*

2.3 Gestion des fichiers de log en mode DEBUG

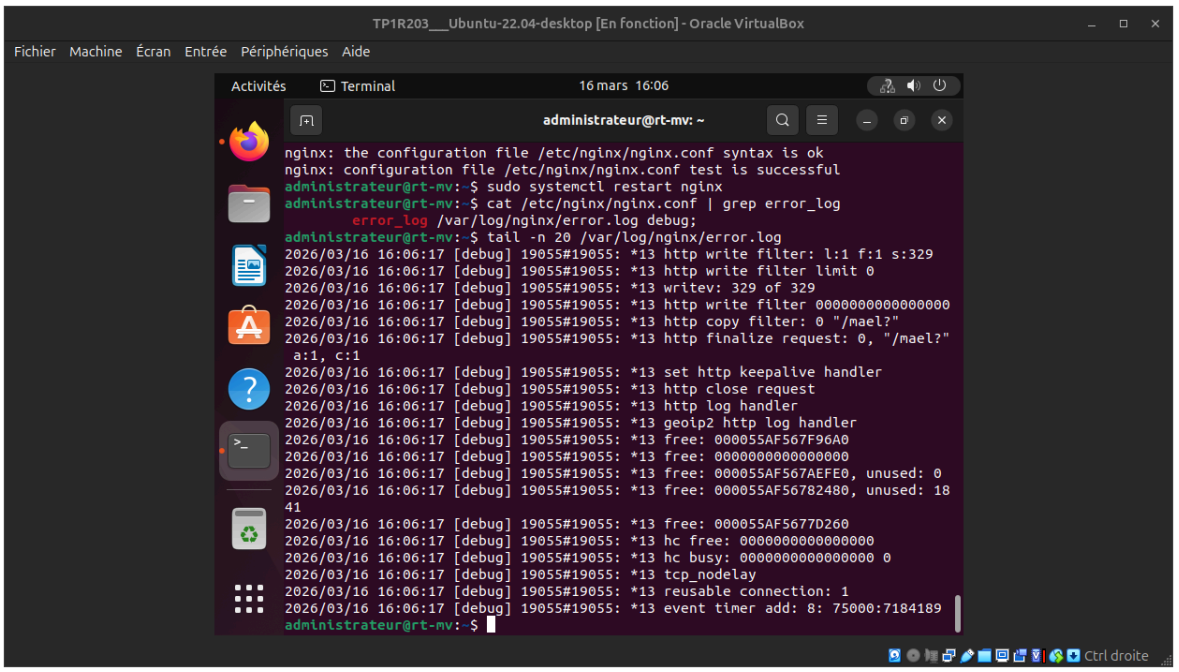
Pour obtenir un maximum de détails sur le fonctionnement interne de Nginx (très utile en cas de panne), nous avons basculé les journaux d'erreurs en mode DEBUG.

Dans /etc/nginx/nginx.conf, la directive suivante a été modifiée :

Nginx
error_log /var/log/nginx/error.log debug;



: *Fichier nginx.conf montrant l'ajout de l'argument debug sur la ligne des logs.*



: *Aperçu de la fin du fichier /var/log/nginx/error.log (via la commande tail) généré suite à une erreur volontaire, montrant les nombreuses lignes d'informations détaillées taguées [debug].*

Conclusion :

Ce TP a permis d'assimiler les différences fondamentales de configuration entre Apache2 (basé sur des modules pré-activés et un traitement natif de nombreuses requêtes) et Nginx (plus léger, mais nécessitant une configuration manuelle plus poussée pour traiter des

langages dynamiques comme PHP via des services tiers comme PHP-FPM). Les notions de résolution DNS locale, de gestion des droits Linux et de dépannage de ports ont également été consolidées.